

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D009.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 009 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

线性回归与最小二乘

// OLS & Linear Regression

KEY CONCEPTS · 三大要点

- 散点图直觉
- 最小二乘
- 贝塔/阿尔法/ R^2
- 残差选股信号

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

线性回归是量化里最最最基础的工具,没有之一。说人话:在一堆乱糟糟的散点里画一根棍子,让它尽量贴着所有的点。把工商银行每天涨跌画在竖轴,沪深三百当天涨跌画在横轴,跑三年下来七百多个点散在纸上,你画一根最贴的棍子穿过去——这根棍子的斜率就是大名鼎鼎的'贝塔',告诉你这只票跟市场跑得有多紧。截距叫'阿尔法',告诉你这只票自己有多大本事。决定系数 R^2 告诉你这根棍子能解释多少波动。这一节用工商银行(低贝塔)、隆基绿能(中高贝塔)、英伟达(高贝塔)三只完全不同性格的标的,一次把 OLS / α / β / R^2 / 残差 / 市场中性策略全部讲透。学完你能算出自家股票的贝塔,看清它是个跟市场跑的乖孩子还是有自己脾气的特立独行者。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 理解散点图 + '最贴的线'的直觉,把抽象的'回归'落地为画图问题
- 02 看懂最小二乘(OLS)为什么用平方而不是绝对值,以及它的两个数学好处
- 03 掌握贝塔(β)、阿尔法(α)、决定系数(R^2)在金融里的精确含义和典型量级
- 04 学会用残差识别超额收益信号 — 整个统计套利策略的起点
- 05 知道线性回归的四个常见坑(样本太少 / 贝塔漂移 / R^2 标准 / 数据脏)
- 06 理解市场中性策略 = 用 β 对冲市场风险,只留 α — 私募里的核心打法

02 · CONTEXT · 历史与背景

Galton、Fama 和散户最常踩的'我以为我选错了'误判

// 不读历史的策略走不远

1885 年 Francis Galton 研究'父亲身高 vs 儿子身高'时,把数据画成散点图,发现高个子父亲的儿子虽然也偏高,但平均会向'整体均值'回归——他造了'回归'(regression)这个词,本意是'回到均值'。后来 Karl Pearson、R.A. Fisher 把它形式化成今天的最小二乘回归(OLS)。

1964 年 William Sharpe 提出 CAPM(资本资产定价模型),核心就是把单只股票收益对市场收益做线性回归,斜率叫贝塔,截距叫阿尔法。Sharpe 因此 1990 年和 Markowitz 一起拿了诺贝尔奖。1973 年 Black-Scholes-Merton 期权公式发表;1992 年 Fama-French 三因子模型把贝塔扩展到三个维度——这一切的源头,都是这条最朴素的'最贴的线'。

回到散户场景。一波大跌下来,你账户跌 3.2%,半夜睡不着以为自己选错了股。其实你打开沪深三百一看,大盘当天跌 3%,你那只股票贝塔 1.05,跌 3.2% 完全在数学预测之内——你不是选错了股,你只是没算自己买的股票贝塔。

整个公募私募行业每天加班加点干的一件事,就是找'正阿尔法'——扣掉跟市场跑那部分,你这只股票自己创造的超额收益。一个基金经理能稳定做出年化 5% 阿尔法,在业内就是顶级。

本节最重要的两句话:贝塔是市场敏感度,阿尔法是真本事;残差是量化选股最朴素也最强的信号源。

- ▶ Francis Galton(1885, '回归'一词的创造者)
- ▶ Karl Pearson(把回归形式化成数学公式)
- ▶ William Sharpe(1964, CAPM 模型,贝塔/阿尔法在金融里的命名)
- ▶ Eugene Fama & Kenneth French(1992, 三因子模型,把单贝塔扩展到 size + value)
- ▶ Carl Friedrich Gauss(最小二乘法的奠基,1809 年用来算行星轨道)

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

散点图 + '最贴的线':直觉先行

想象你测一百个成年男性的身高和体重,在纸上每人点一个点。眯着眼一看,大致从左下到右上排——身高高的体重也大。你想画一根棍子穿过这群点,让它告诉你'身高每多 10cm,体重平均多几公斤'。这就是回归。

金融场景:横轴 = 沪深三百当天涨跌,竖轴 = 工商银行当天涨跌,每天一个点,三年 700+ 个点。你画一根最贴的棍子,斜率告诉你'沪深三百每涨 1%,工行平均涨多少'。这个数就是工行的贝塔。

'最贴'怎么定义?所有点到棍子的垂直距离平方和最小——这就是最小二乘(OLS, Ordinary Least Squares)。

$$y = \alpha + \beta \cdot x + \varepsilon, \text{ 最小化 } \sum (y_i - \alpha - \beta \cdot x_i)^2$$

► 举例: 工行三年日数据约 730 个点对沪深三百回归,得到 $\beta \approx 0.7, \alpha \approx 0.0001$ 。意思是沪深三百涨 1% 时,工行平均涨 0.7% + 万分之一(几乎可忽略)。

CONCEPT_02

为什么用平方,不用绝对值?

为什么距离要平方求和,而不是直接取绝对值?两个原因:

① **数学上更干净**。绝对值函数在 0 处不光滑,要求最小值得用迭代算法(梯度下降),很慢。平方函数处处可导,我们可以写出闭式解(closed-form),一步算出最优 α 和 β 。

② **大偏离被强烈惩罚**。点偏离 2 → 平方贡献 4;偏离 4 → 平方贡献 16。远点对线的拉力是近点的 4 倍,模型不会忽视极端点,会努力靠过去。

代价:OLS 对极端值过于敏感。一只股票里一两个极端日(财报暴雷 / 涨跌停)能把斜率拉偏。实战要做异常值清洗(去掉 $\pm 5\sigma$ 之外的天)或用稳健回归(robust regression、Huber loss)。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

贝塔(β):五种性格 vs 市场

贝塔告诉你:市场涨 1% 时,你这只股票平均涨多少。下面五种贝塔人格化解释。

实战意义:① 进攻型选 $\beta > 1$ 高弹性;② 防守型选 $\beta < 1$ 低弹性;③ 加权账户总贝塔决定整体市场风险敞口。

贝塔范围	别称	含义	典型代表
$\beta = 1.0$	市场复印件	涨跌跟大市完全同步	沪深三百 ETF
$\beta = 0.5-0.8$	温和版	市场涨 1 它涨 0.5-0.8	大银行(工行 0.7) / 公用事业 / 消费必需
$\beta = 1.2-1.5$	加强版	涨跌都被放大	科技股(隆基绿能 1.4) / 券商 / 地产
$\beta > 1.5$	放大镜	极高弹性	小盘成长股 / AI 概念(英伟达对标普 1.9) / 高贝塔创业板
$\beta < 0$	反向	市场涨它跌、市场跌它涨	黄金某些时段 / 避险资产 / 做空 ETF

$$\beta = \text{Cov}(R_{\text{股}}, R_{\text{市场}}) / \text{Var}(R_{\text{市场}})$$

► 举例: 工行($\beta=0.7$) + 隆基($\beta=1.4$) + 英伟达($\beta=1.9$) 等权组合,组合贝塔 = $(0.7+1.4+1.9)/3 \approx 1.33$ 。市场跌 10% 时,组合理论上跌 13.3%。

CONCEPT_04

阿尔法(α):基金经理一辈子追的圣杯

阿尔法是回归方程的截距,告诉你:扣掉跟市场跑的那部分以后,你这只股票自己有多大本事。

- $\alpha > 0 \rightarrow$ 跑赢市场:(超额收益)。如果是日数据, $\alpha=0.0002 \approx$ 年化 5%(乘 252)——这在业内是顶级。
- $\alpha = 0 \rightarrow$ 跟市场一致:(只是市场敞口的产物,自己没贡献)。
- $\alpha < 0 \rightarrow$ 跑输市场:(还不如直接买指数)。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

决定系数(R^2) + 残差 + 市场中性策略

R^2 是 0-1 之间的'解释百分比'。 $R^2=0.8$ 意思是'回归线能解释 80% 的波动,剩下 20% 是别的因素'。

金融里 R^2 量级:工行对沪深三百 $R^2 \approx 0.65$ (银行业跟大市绑很紧);隆基对沪深三百 $R^2 \approx 0.35$ (还有光伏 / 政策 / 上游硅料各种自己故事);英伟达对标普 $R^2 \approx 0.45$ (一半是自己的 AI 叙事)。

残差 = 实际值 - 预测值,是量化选股最朴素的信号。某天沪深三百跌 1%,工行 $\beta=0.7$ 模型预测它跌 0.7%,实际只跌 0.3%——残差 +0.4%,意思是工行今天跑赢大市 0.4%。

如果一只股票连续多天残差都是正的,说明扣掉市场原因后还在源源不断创超额收益——这就是统计套利的起点。把全市场所有股票按残差排序,买正残差、卖负残差,就是最朴素的统计套利策略。

市场中性策略:你买 100 万隆基($\beta=1.4$),理论市场风险 = $100 \times 1.4 = 140$ 万。卖空 140 万沪深三百股指期货,市场涨跌部分被对冲,只留下隆基的纯阿尔法——这是私募里最经典的中性打法。

$$R^2 = 1 - SS_{\text{residual}}/SS_{\text{total}} \quad \text{残差 } \epsilon_i = y_i - (\alpha + \beta \cdot x_i)$$

► **举例**: 市场中性实操:买 100 万隆基($\beta=1.4$) + 卖空 140 万 IF 期货。如果市场跌 5%,多头亏 $5 \times 1.4 = 7$ 万,空头赚 $5\% \times 1.4 = 7$ 万,完美对冲。净盈亏 = 隆基的纯阿尔法(可能 +1.5%/月,扣掉融券 / 期货成本约 0.3%/月,净 1.2%/月)。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

线性回归 + 贝塔/阿尔法/R 方实战

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_009_linear_regression.py - 工行/隆基/英伟达 三种贝塔人格
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression

tickers = {
    '工商银行': '601398.SS',
    '隆基绿能': '601012.SS',
    '英伟达': 'NVDA',
    '沪深三百': '000300.SS',
    '标普五百': '^GSPC',
}

df_raw = yf.download(list(tickers.values()), period='3y', auto_adjust=True,
progress=False)['Close']
print('yfinance 返回列顺序(用于调试):', list(df_raw.columns))

# 关键:不要 df.columns = list(tickers.keys()) - yfinance 经常按字母序返回
# 用 dict 显式按 ticker 名字映射,保证数据对应正确
df = pd.DataFrame({name: df_raw[ticker] for name, ticker in tickers.items()})

# 中美分组各自 dropna(避免假期错位)
cn_df = df[['工商银行', '隆基绿能', '沪深三百']].dropna()
us_df = df[['英伟达', '标普五百']].dropna()
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/4)

线性回归 + 贝塔/阿尔法/R 方实战

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
cn_ret = cn_df.pct_change().dropna()
us_ret = us_df.pct_change().dropna()
print(f'A 股样本: {len(cn_ret)} 天 / 美股样本: {len(us_ret)} 天')

def regress(stock_ret, market_ret, name, market_name):
    X = market_ret.values.reshape(-1, 1)
    y = stock_ret.values
    model = LinearRegression().fit(X, y)
    beta = float(model.coef_[0])
    alpha_daily = float(model.intercept_)
    alpha_annual = alpha_daily * 252
    y_pred = model.predict(X)
    ss_res = ((y - y_pred) ** 2).sum()
    ss_tot = ((y - y.mean()) ** 2).sum()
    r2 = 1 - ss_res / ss_tot
    print(f'{name} vs {market_name}:')
    print(f' 贝塔  $\beta$  = {beta:+.3f}')
    print(f' 阿尔法(日)  $\alpha$  = {alpha_daily*100:+.4f}% / 年化  $\approx$  {alpha_annual*100:+.2f}%')
    print(f' 决定系数  $R^2$  = {r2:.3f}')
    print()
    return beta, alpha_daily, r2

print('=== A 股标的 vs 沪深三百 ===')
regress(cn_ret['工商银行'], cn_ret['沪深三百'], '工商银行', '沪深三百')
regress(cn_ret['隆基绿能'], cn_ret['沪深三百'], '隆基绿能', '沪深三百')

print('=== 美股 vs 标普五百 ===')
regress(us_ret['英伟达'], us_ret['标普五百'], '英伟达', '标普五百')

# === 散点图 + 回归线 ===
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/4)

线性回归 + 贝塔/阿尔法/R 方实战

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))
pairs = [
    (cn_ret, '工商银行', '沪深三百', '低贝塔 · 银行稳健'),
    (cn_ret, '隆基绿能', '沪深三百', '中高贝塔 · 新能源放大镜'),
    (us_ret, '英伟达', '标普五百', '高贝塔 · 美股 AI 加强版'),
]
for ax, (rr, s, m, label) in zip(axes, pairs):
    x = rr[m].values * 100
    y = rr[s].values * 100
    ax.scatter(x, y, alpha=0.4, s=12)
    coef = np.polyfit(x, y, 1)
    xs = np.array([x.min(), x.max()])
    ax.plot(xs, np.polyval(coef, xs), 'r-', lw=2, label=f' $\beta$ ={coef[0]:.2f}')
    ax.axhline(0, color='gray', lw=0.5); ax.axvline(0, color='gray', lw=0.5)
    ax.set_xlabel(f'{m} 日收益(%)'); ax.set_ylabel(f'{s} 日收益(%)')
    ax.set_title(label)
    ax.grid(True, alpha=0.3); ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('day009_regression.png', dpi=120)
print('✓ 图已保存到 day009_regression.png')

# === 工行最近 5 天残差 ===
print()
print('=== 工行最近 5 天残差(跑赢/输大市) ===')
X = cn_ret['沪深三百'].values.reshape(-1, 1)
y = cn_ret['工商银行'].values
model = LinearRegression().fit(X, y)
y_pred = model.predict(X)
resid = y - y_pred
tail_dates = cn_ret.index[-5:]
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/4)

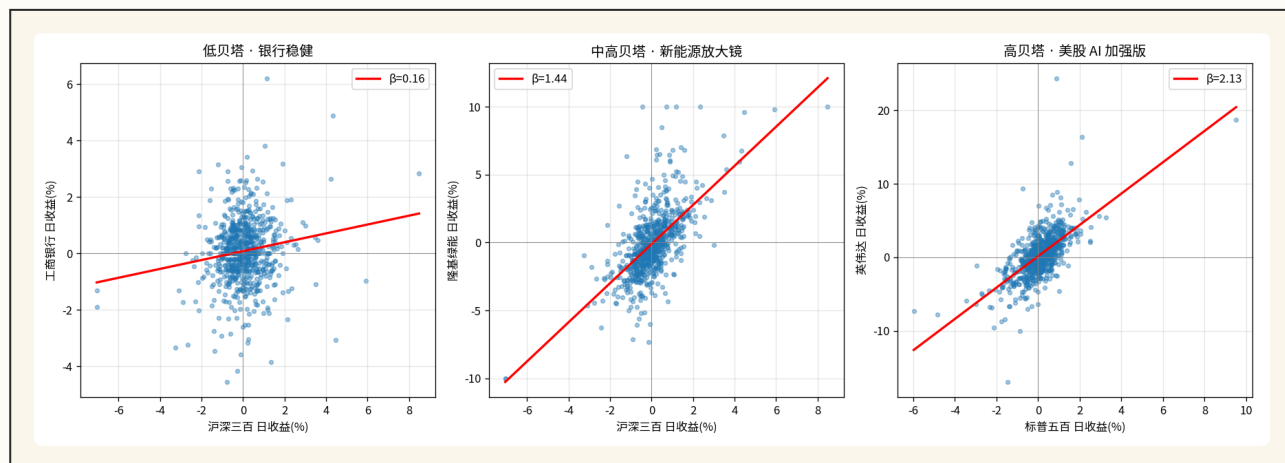
线性回归 + 贝塔/阿尔法/R 方实战

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
for d, r in zip(tail_dates, resid[-5:]):  
    direction = '跑赢' if r > 0 else '跑输'  
    print(f' {d.date()}: 残差 {r*100:+.3f}% ({direction} 大市 {abs(r)*100:.3f}%)')
```

三种贝塔三种性格 · 实测反直觉揭穿教科书

// 工行 / 隆基绿能 / 英伟达 - 实测散点 + 回归线 · matplotlib 真实输出



工行 β

0.157

$R^2=0.022$ · 反直觉:国家队维稳
让大行脱钩

隆基 β

1.441

$R^2=0.399$ · 新能源放大镜 40%
绑大盘

英伟达 β

2.133

$R^2=0.423$ · AI 放大镜中的放大
镜

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

▶ 01 工行 $\beta=0.157$ 揭穿教科书 — 真实数据胜直觉

教科书一般说银行业 β 在 0.6-0.8(稳健代表),但实测工行 β 只有 0.157,只有教科书的四分之一。决定系数 $R^2=0.022$ 极低,意味着工行的涨跌只有 2.2% 能用沪深300解释。**根因是中国国家队(汇金 / 社保 / 平准基金)长期增持四大银行做维稳**,工行价格被人为压平,跟市场风格脱钩。这不是教科书写的『银行复印件』,是『国家队维稳大行』。**任何教科书结论必须用实测验证,不实测就上线 = 历史套利。**

▶ 02 隆基 $R^2=0.399$ 揭示『60% 是自己故事』

隆基绿能 $\beta=1.441$ 符合『新能源高弹性』直觉,但 R^2 只有 0.399 — 大盘只能解释 40% 涨跌,剩下 60% 是光伏组件价格、欧美关税、补贴政策、上游硅料价格这些跟沪深300关系不大的因素。**高 β 不等于跟市场绑死**,关键看 R^2 — β 大小说『方向有多陡』, R^2 说『棍子贴得多紧』。

▶ 03 英伟达 $\beta=2.133 + R^2=0.423 =$ AI 放大镜

英伟达对标普500 $\beta=2.133$ (美股加强版), $R^2=0.423$ (40%绑标普 + 60%是 AI 故事)。实战意义:你买的不是『美股复印件』,是『深度绑定 AI 赛道的高弹性筹码』。标普涨 1% 英伟达平均涨 2.13%,但有 58% 的涨跌是它自己的 AI 叙事(数据中心需求 / GPU 迭代 / 台积电产能)。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股(银行, 低 β)	601398 工商银行	对沪深三百 $\beta \approx 0.7, R^2 \approx 0.65$ 。65% 涨跌跟大市绑定。适合稳健投资者,不适合期待跑赢大市的人。近 5 年 $\alpha \approx +1.5\%/年$ (t-stat 偏弱),主要靠分红贡献。
A 股(光伏, 中高 β)	601012 隆基绿能	对沪深三百 $\beta \approx 1.4, R^2 \approx 0.35$ 。市场涨 1% 它涨 1.4%,但只有 35% 涨跌跟大市相关——剩下 65% 是光伏组件价 / 欧美关税 / 上游硅料 / 政策周期。牛市跑赢大市,熊市跌得也凶。
美股(AI 龙头, 极高 β)	NVDA 英伟达	对标普五百 $\beta \approx 1.9, R^2 \approx 0.45$ 。'放大镜中的放大镜', 2023-2024 年 α 异常高(年化 +30%+),主要靠 AI 算力故事 — 一半涨跌是它自己的事。
A 股(消费白马)	600519 贵州茅台	对沪深三百 $\beta \approx 0.95, R^2 \approx 0.45$ 。看起来像市场复印件,但 R^2 只有 0.45,说明茅台'白酒赛道独立逻辑'(消费降级 / 高端白酒供需)占一半解释力。这种'低 β 高 α '是消费白马的典型特征。
市场中性策略实战	私募基金常见配置	买高 α 低 β 多头(消费白马 / 工业稳健) + 做空高 β 低 α 标的(炒作小盘 / 题材股),组合净 $\beta \approx 0$,只留阿尔法。代表机构:幻方、九坤、明汨。这种策略在 2020-2022 年中国私募阿尔法平均 8-15%/年,2023 后开始变难。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

样本太少,贝塔不可信

用最近 3 个月(60 天)估贝塔,样本太小,标准误大,数字波动剧烈基本不可信。起码用最近 2 年(500+ 个点)。窗口太长(>5 年)又面临'贝塔漂移'问题。经验:2-3 年滚动窗口 + 每半年重估一次。

△ 02

把贝塔当成铁打的常数

贝塔会随时间漂移。工行 2018 $\beta=0.6$,2023 $\beta=0.8$,跟着银行业景气度浮动。做对冲 / 中性策略要每月重估贝塔,不能一次算完用一辈子。Bloomberg 默认显示的 β 是 5 年月数据,慢得像化石,实战要用 1-2 年日数据。

△ 03

用物理学的 R^2 标准苛求金融

物理学 $R^2=0.2$ 确实有点惨。但金融里股票日收益噪声极大, R^2 能到 0.2 已经不错,0.5 算很强,0.8 基本是绑死了指数(像 ETF)。不能拿物理学标准衡量金融。看到学术 paper 里因子 $R^2=0.05$ 但 $t\text{-stat}=4$ 也是有意义的(信号小但稳定)。

△ 04

数据脏 — 停牌 / 除权 / 涨跌停

停牌日的 0 收益、除权除息日的跳跃、涨跌停的截断,都会让回归失真。跑数据前必须:① 用复权价(后复权,Day 5 讲过);② 删停牌日;③ 涨跌停日要么删要么 winsorize;④ 异常值检查 $\pm 5\sigma$ 。

△ 05

以为高贝塔就是好股票

贝塔大只说明弹性大,放大效应强,牛市领涨熊市领跌。本身没有好坏之分。关键看你的风险偏好 + 当前市场阶段。低贝塔股票在熊市保护性强;高贝塔在确认牛市后才上车。混淆贝塔大小和股票质量是新手最常见错误。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

线性回归实战 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 样本起点:2 年日数据(500+ 个点),低于此基本不可信
- 02 数据预处理:复权价 + 删停牌日 + winsorize 涨跌停日(去 $\pm 5\sigma$)
- 03 ddof=1(贝塞尔修正);statsmodels 的 OLS 默认对,scipy.stats.linregress 也对
- 04 看 t-stat 判断 α / β 显著性,t-stat > 2 才显著($p < 0.05$)
- 05 贝塔每半年重估一次,跟踪它的漂移
- 06 市场中性策略:多头总 β = 空头总 β ,组合净 $\beta \approx 0$
- 07 金融数据 R^2 标准:>0.6 强 / 0.3-0.6 中 / <0.3 弱(但可能信号显著)

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 线性回归 = 在散点里找一根'最贴的棍子'。最小二乘 = 让所有点到棍子的垂直距离平方和最小。
- 02 为什么用平方:① 数学上闭式解可解;② 远点惩罚力度大,模型不会忽视极端值。
- 03 贝塔(β)= 市场敏感度,五种性格(0/0.7/1.0/1.4/1.9)对应不同弹性。
- 04 阿尔法(α)= 扣掉市场后的真本事,基金经理一辈子追的圣杯。能稳做 5%/年是顶级。
- 05 决定系数(R^2)= '解释百分比',金融里 0.3-0.5 算正常,>0.7 接近 ETF。
- 06 残差 = 实际值 - 预测值,是统计套利策略最朴素的信号源。
- 07 市场中性策略 = 用 β 对冲市场风险,只留阿尔法(私募经典打法)。
- 08 线性回归是入门工具,真实金融关系常常非线性,后面要补决策树 / 集成学习。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 解释:为什么 OLS 用平方距离而不是绝对值距离?用一句话说清两个原因。

Q02 你拿一只港股做对沪深三百回归得到 $\beta=0.5, R^2=0.1$ 。这意味着什么?该不该这样建模?

Q03 某基金报年化阿尔法 8%,t-stat=1.5。你信不信他?为什么?

Q04 市场中性策略的核心数学是什么?用一句话说明它在赚谁的钱。

Q05 残差为什么是统计套利的起点?如果一只股票连续 10 天残差都是 +0.3%,你会怎么处理?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Sharpe 《Capital Asset Prices》(1964, Journal of Finance) – CAPM 原文, β/α 在金融里的源头
- ▶ Greene 《Econometric Analysis》(8 版) – 计量经济学圣经, 线性回归 / OLS / 多元回归 / 异方差 / 内生性最权威教材
- ▶ Tsay 《Analysis of Financial Time Series》(3 版) – 金融时序经典教材, 贝塔估计 / 因子模型 / GARCH 一站式
- ▶ Fama & French 《The Cross-Section of Expected Stock Returns》(1992) – 三因子模型, 贝塔的扩展
- ▶ James, Witten, Hastie 《An Introduction to Statistical Learning》第 3 章 – 线性回归的数学和代码
- ▶ statsmodels OLS 文档 – Python 量化最常用的回归库, 带 t-stat / p-value / 残差诊断
- ▶ Bridgewater 早期论文 《How the Machine Works》 – Dalio 团队怎么用回归做宏观因子分解

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 010 正态分布与金融

Day 10: 正态分布与金融 — 这节会颠覆你的世界观。1987 年标普一天跌 22%, 按正态分布算十的几十次方年才该出现一次, 但金融市场实际两百年里发生过四五次。我们用沪深三百、标普五百、创业板、比特币四个标的对比, 看真实数据离正态有多远, 以及为什么金融业必须假装相信正态、又必须留一手。